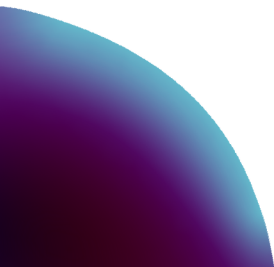


012

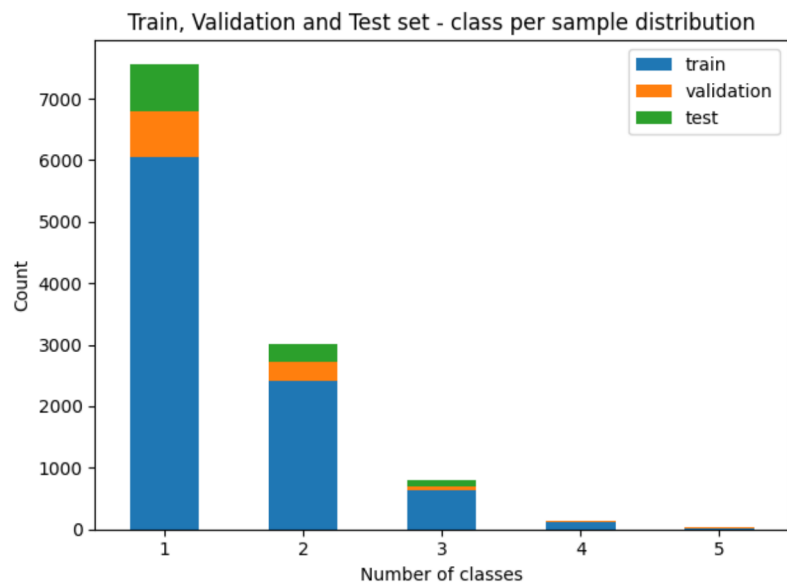
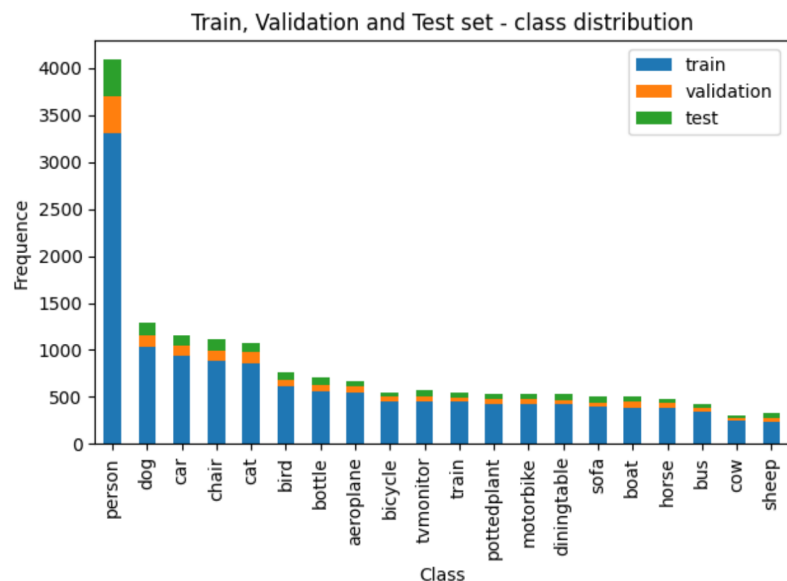


Classificazione multi-label in 20 classi di oggetti

persona,
aeroplano, bicicletta, barca, autobus, auto, treno, moto,
uccello, pecora, gatto , mucca, cane, cavallo
bottiglia, sedia, pianta in vaso, tavolo da pranzo, divano, monitor TV.

The background is a deep purple with several organic, flowing shapes in shades of blue and magenta. A large, central, slightly irregular circle in a lighter purple hue contains the word "DATASET" in white, bold, sans-serif capital letters.

DATASET



Distribuzione delle classi e creazione dei dataset

11.540 immagini etichettate, con il 90% delle istanze contenenti un massimo di due classi.

Creazione di tre set di dati indipendenti:

- Dataset di Training: 80% dei dati
- Dataset di Validazione: 10% dei dati
- Dataset di Test: 10% dei dati

La distribuzione delle classi risulta essere bilanciata per i diversi split, mentre è sbilanciata all'interno dello stesso split.

Data Augmentation



Immagini Originali



Immagini Aumentate

Rotazioni, Traslazioni, Zoom, Flip e Contrasto



APPROCCIO METODOLOGICO

Approccio Metodologico Adottato

Modello CNN baseline

Addestramento di una CNN da zero, usata come riferimento per le valutazioni successive

Self-Supervised learning

Risoluzione di pretext tasks, network surgery e fine-tuning sul task originale

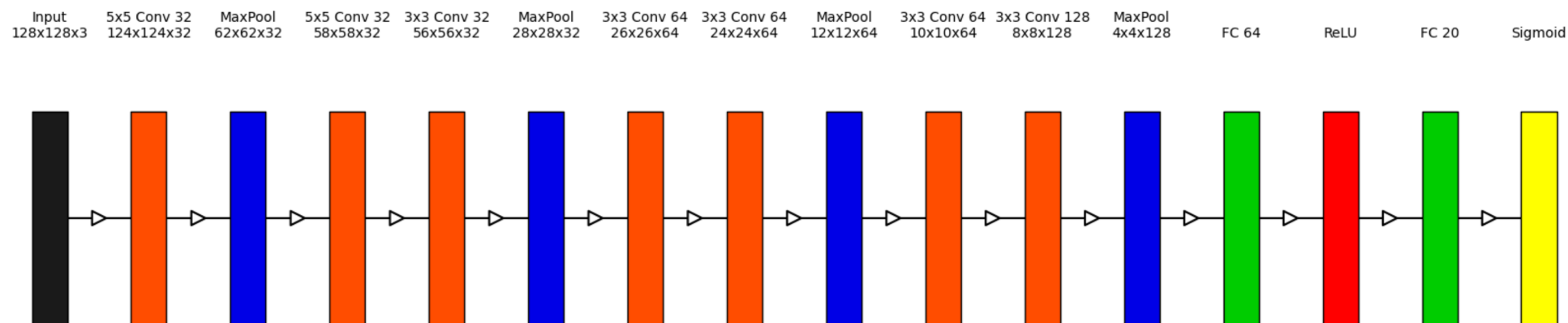
Transfer Learning

Applicazione di tecniche di fine-tuning su CNN pre-addestrate su ImageNet, tra cui ResNet50, VGG16 e MobileNet per adattarle al problema

Modello baseline

- Rete convoluzionale addestrata da zero
- Numero limitato di parametri ~ 300k
- Due modelli con la stessa architettura:
 - **baseline_model**: addestramento con immagini originali
 - **baseline_augmented_model**: addestramento con immagini aumentate

Modello baseline - Architettura



Esperimenti di Self-Supervised Learning

Il modello da cui siamo partiti è la baseline CNN, adattata ad un pretext task. Segue il suo adattamento al task di VOC e il finetuning.

Pretext Task	Dati per il Fine-tuning	Descrizione
Rotazione	Dati reali	Classificazione del grado di rotazione delle immagini in 4 orientamenti: 0°, 90°, 180° e 270°
Rotazione	Dati Aumentati	Classificazione del grado di rotazione delle immagini in 4 orientamenti (0°, 90°, 180° e 270°) usando un dataset aumentato per il fine-tuning
Rotazione e sfocatura	Dati reali	Classificazione del grado di rotazione (0°, 90°, 180° e 270°) e sfocatura delle immagini (4 livelli di blur)

Self-Supervised Learning: Dati



Immagini Originali
Ruotate

Immagini Originali
Ruotate e Sfocate

Transfer Learning

Sono stati utilizzati i seguenti modelli pre-addestrati su ImageNet:

VGG16

Architettura semplice e profonda, nonostante l'elevata complessità computazionale dovuta all'elevato numero di parametri.

ResNet50

Elevato grado di profondità, reso possibile dalle residual connections che mitigano il problema della scomparsa del gradiente.

MobileNet

Efficienza computazionale, che lo rende particolarmente adatto a dispositivi con risorse computazionali limitate.

Prima dell'addestramento, le immagini sono state pre-processate: ridimensionate a 224×224 , convertite da RGB a BGR, centrando ciascun canale di colore rispetto ai valori medi di ImageNet.

I modelli pre-addestrati sono forniti da Keras.

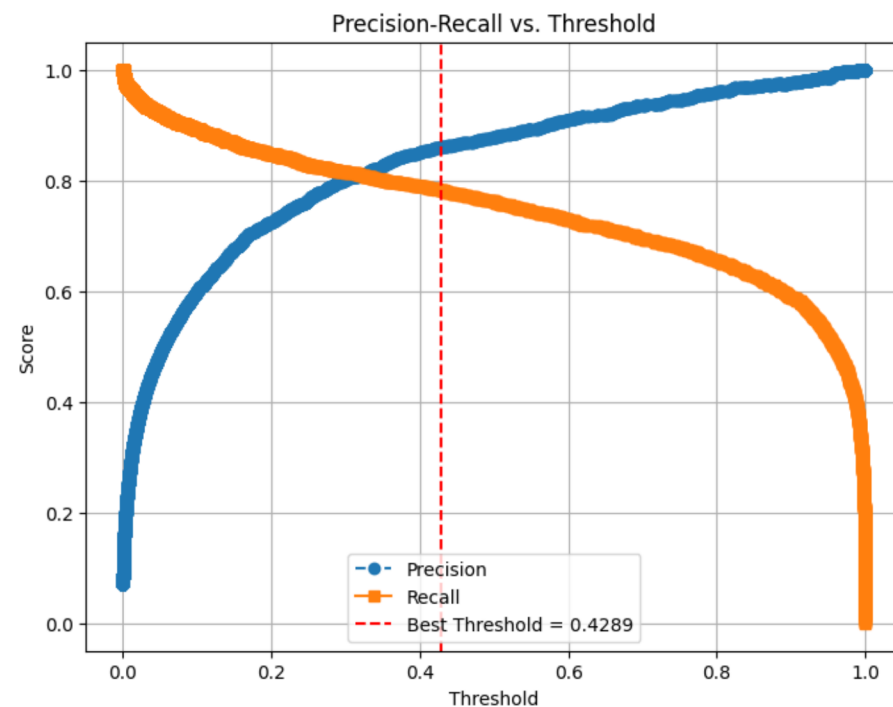
Modelli per il Transfer Learning

Per ogni modello è stata mantenuta la struttura originale, adattandola al nostro problema di classificazione multi-label con 20 classi. I pesi utilizzati per inizializzare i modelli sono quelli appresi sul dataset di ImageNet.

Modello fine-tuned	Numero Parametri	Modello base	Fine-tuning
base_vgg	138.4M	VGG16	Strati convoluzionali bloccati
ft_vgg	138.4M	VGG16	Ultimo blocco convoluzionale addestrabile
base_resnet	23.6M	ResNet50	Strati convoluzionali bloccati
ft_resnet	23.6M	ResNet50	Ultimo blocco convoluzionale addestrabile
base_mbnet	4.2M	MobileNet	Strati convoluzionali bloccati

Ricerca soglia decisionale migliore

- In un immagine diciamo che è presente una classe sse la confidence relativa ad essa supera una soglia.
- Durante l'addestramento la soglia è di 0.5
- La soglia migliore è stata determinata sul validation set per massimizzare l'F1 score.



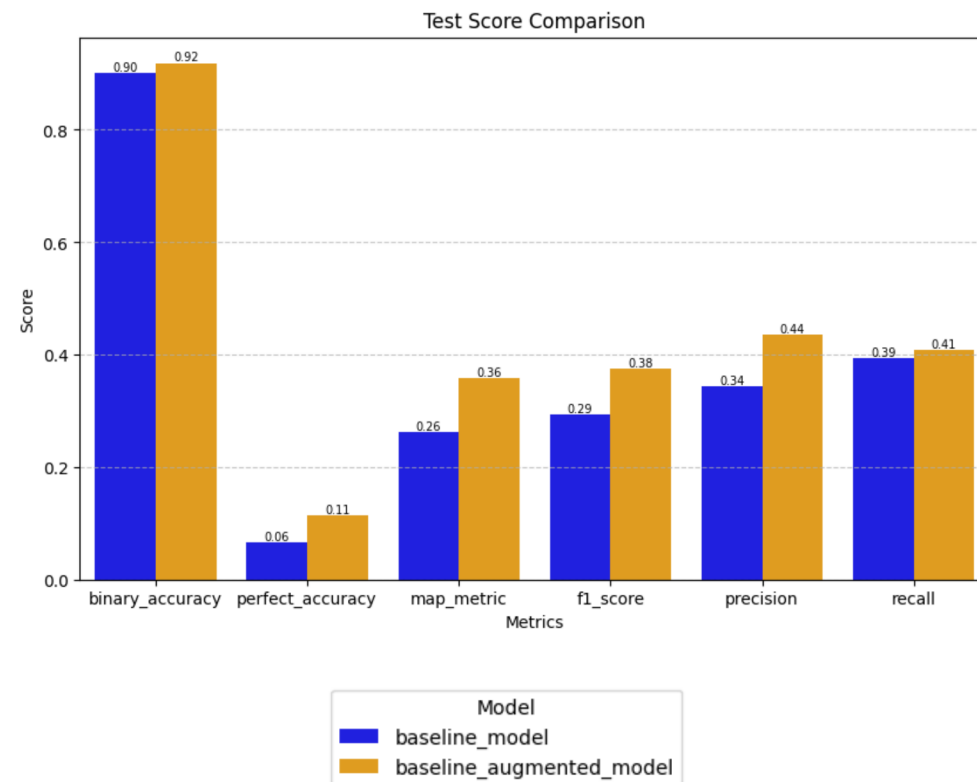
Modello: base_resnet

The background is a solid dark purple. It features several large, soft-edged, organic shapes in shades of blue and light purple. One large circle is centered, with the text 'RISULTATI OTTENUTI' overlaid on it. Other shapes are in the corners: a large one on the left, a smaller one in the top right, and a partial one in the bottom right.

RISULTATI OTTENUTI

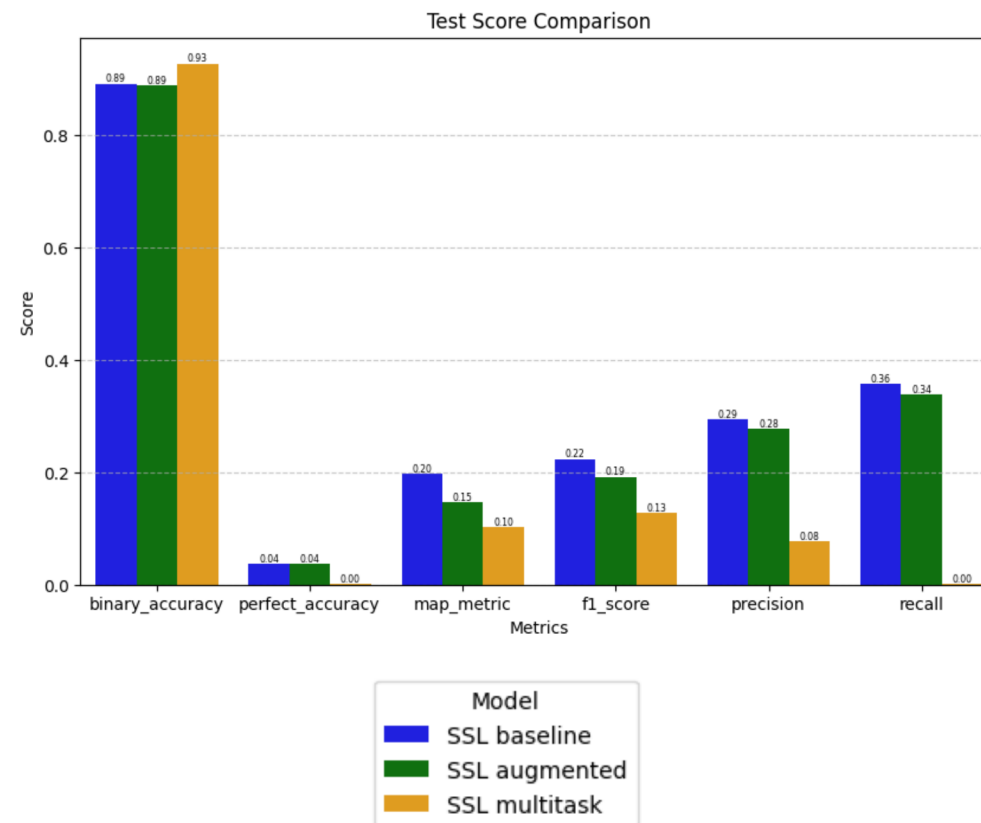
Modello Baseline

- Valori di riferimento per la valutazione degli altri modelli.
- L'utilizzo delle tecniche di **data augmentation** sul dataset produce un miglioramento significativo.
- Risultati migliorabili aumentando la **capacità** e la **profondità** del modello.



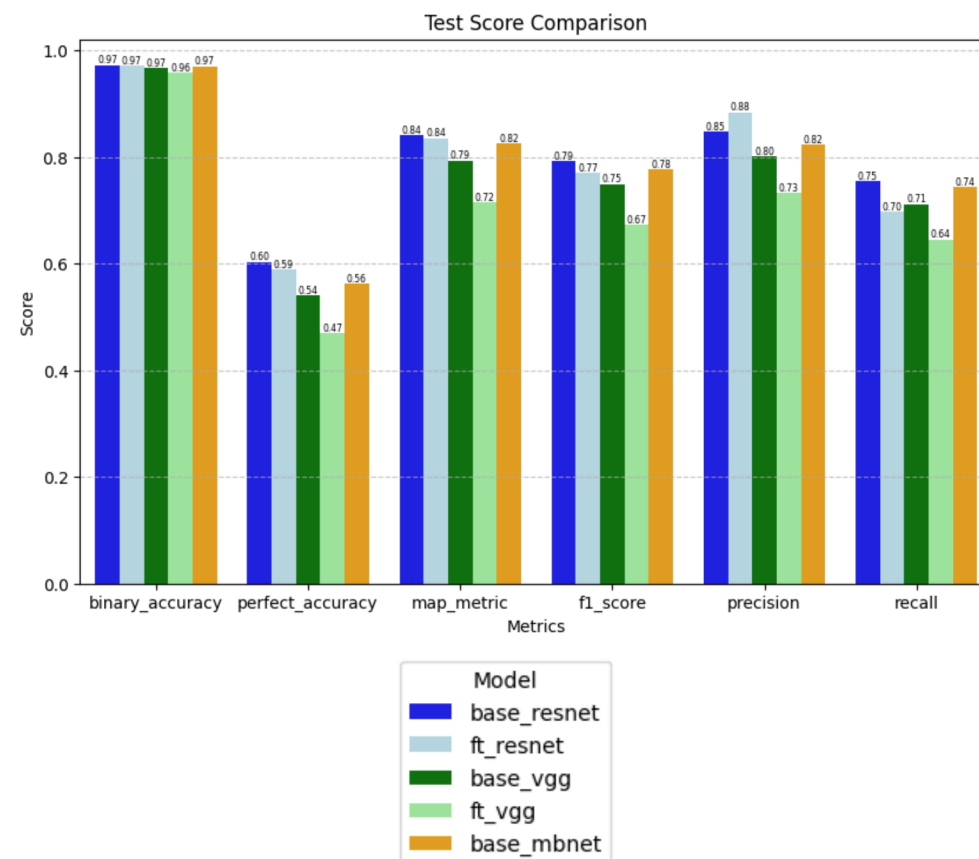
Modelli Self-Supervised

- Sul pretext task SSL baseline ha circa $F1=0.5$ e $mAP=0.55$ sul validation set; SSL multitask ha circa $F1=0.2$ e $mAP=0.4$
- L'utilizzo delle tecniche di **data augmentation** sul dataset non produce miglioramenti.
- SSL Multitask non produce miglioramenti.
- Ogni esperimento ha performance inferiori alla CNN baseline



Transfer Learning

- **ResNet** ottiene le **migliori prestazioni complessive** con alta binary accuracy, buon mAP e F1-score, mostrando un buon equilibrio tra precisione e recall.
- Il **fine-tuning di ResNet non migliora le prestazioni**, probabilmente a causa di overfitting.
- I modelli **VGG** e il suo **fine-tuning** seguono un trend simile ma con **prestazioni inferiori** rispetto a ResNet, suggerendo che **VGG sia meno adatto per** la classificazione multi-label su questo dataset.
- **MobileNet** si dimostra **competitivo**, ottenendo risultati simili a ResNet in binary accuracy e mAP, ma con una perfect accuracy inferiore.
- Complessivamente, **ResNet è l'architettura più efficace** per questo compito



CONCLUSIONI

Considerazioni Finali

Baseline augmented model dimostra buone prestazioni rispetto alla sua capacità limitata, confermando l'efficacia della **data augmentation**.

I modelli **SSL** non superano le versioni supervisionate e non beneficiano della **data augmentation** o di un **pretext task combinato**. Il confronto evidenzia le limitazioni di SSL nel raggiungere risultati significativi.

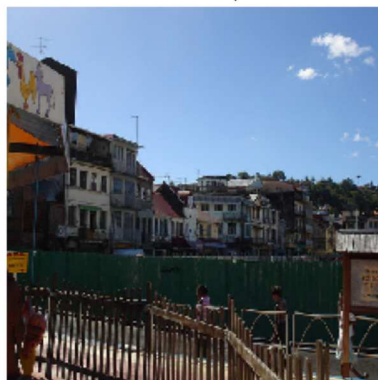
Transfer learning con modelli pre-addestrati permette di ottenere **le migliori performance**, come dimostrato attraverso la rete **ResNet50** e **MobileNet**.

Esempi di predizioni errate

True: **bottle**, diningtable, **person**, pottedplant, sofa
Predicted: **bottle**, chair, **person**



True: person
Predicted: boat, train



True: dog, sofa
Predicted: cat, person



True: bus, **car**
Predicted: boat, **car**, person



True: sofa, tvmonitor
Predicted: chair, pottedplant



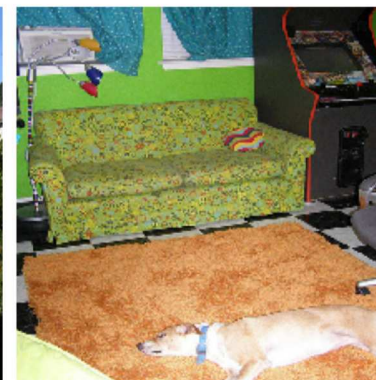
True: pottedplant
Predicted: car, person



True: **sofa**
Predicted: chair, diningtable, pottedplant, **sofa**, tvmonitor



True: dog, sofa
Predicted: tvmonitor



Esempi di predizioni assenti

True: dog, sheep
Predicted:



True: cat
Predicted:



True: tvmonitor
Predicted:



True: car
Predicted:



True: bird
Predicted:



True: car
Predicted:



True: bicycle
Predicted:

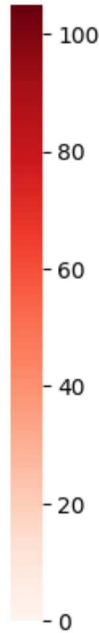


True: car
Predicted:



ori

aeroplane	-10	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bicycle	-0	16	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	5	4	0	0	0
bird	-2	0	20	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	3	1	1
boat	-2	1	0	21	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0
bottle	-0	0	0	1	47	0	1	0	7	0	6	2	0	0	3	3	0
bus	-0	0	0	2	0	15	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
car	-0	2	0	0	1	3	49	0	2	0	0	1	1	4	14	2	1
cat	-0	1	3	0	0	0	0	27	0	0	0	8	0	0	2	1	1
chair	-0	1	0	1	7	0	2	0	74	0	10	3	0	1	6	8	0
cow	-0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	4	0	0	0	2	0
diningtable	-0	0	1	0	6	0	0	0	10	0	48	0	0	0	1	8	0
dog	-0	0	2	1	2	0	1	8	3	1	0	44	1	1	3	1	3
horse	-0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	13	0	2	0	2
motorbike	-0	5	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	23	2	1	0
person	-0	4	3	4	3	4	14	2	6	0	1	3	2	2	105	3	2
pottedplant	-0	0	1	0	3	0	2	1	8	0	8	1	0	1	3	51	0
sheep	-0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	3	2	0	2	0	21
sofa	-0	0	1	1	1	0	0	1	8	0	6	3	0	0	2	7	0
train	-0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0
tvmonitor	-0	0	0	0	4	0	0	0	11	0	6	1	0	0	2	4	0



Grazie per l'attenzione